

# IZELMADENE ACHRAF

**Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents**

@ achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | achraf-izelmadene | Marrakech, Maroc

## PROFIL

À la recherche d'un stage de fin d'études PFE dès le 1er février 2027 pour mettre à profit mes compétences en dimensionnement HTA/BT et ingénierie photovoltaïque. Passionné par la transition énergétique, je souhaite contribuer à la conception de centrales photovoltaïques, au développement d'offres de stockage par batterie et à l'élaboration de Business Plans en autoconsommation.

## EXPÉRIENCE

### Stagiaire Bureau d'Études

**Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca** juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

### Stagiaire en Unité de Production

**Menara Prefa - Marrakech** juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

## PROJETS

### Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Déploiement d'un réseau IoT radio (LoRa) reliant des nœuds capteurs (Arduino) à une passerelle (ESP32).
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et développement d'un dashboard web pour la supervision globale du système.

### Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Comparaison d'outils AutoML TPOT vs. Auto-WEKA sur des données IoT (vibrations, température).
- Validation croisée temporelle, SMOTE, pipelines ML automatisés et étude CND par analyse d'huile.

### Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Évaluation approfondie d'algorithmes (KMeans, DBSCAN) sur des données IoT de réseaux électriques.
- Développement d'un dashboard interactif dédié au monitoring continu et à la détection d'anomalies.

### Commande d'un Gradateur par Arduino

- Modélisation précise sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) avec une carte Arduino.
- Contrôle et régulation de la puissance électrique en temps réel via le pilotage de l'angle.

## FORMATION

### Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

**École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech** 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

### Licence SMP, option Automatique

**Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech** 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

## COMPÉTENCES

**Ingénierie & Outils :** Caneco BT, PVsyst, AutoCAD, MATLAB, Simulink, 3DEXPERIENCE, Git, Docker

**Programmation & IA :** Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS, Machine Learning, Scikit-learn, AutoML, MLOps

**Compétences transversales :** Esprit d'équipe, Assiduité, Gestion de projet

## CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

## LANGUES & DIVERS

**Arabe :** Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2

**Prix :** 1er Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026 2ème Vision AI Competition - EMSI 2026

**Permis de conduire :** B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY